

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



Динамическое программирование DP

метод решения задач, который разбивает проблему на более простые подзадачи, решает их и использует результаты для решения оригинальной задачи

Подзадача

часть исходной задачи, которая решается независимо и её результат используется для решения более сложной задачи в динамическом программировании

Рекурсия с мемоизацией

метод, при котором рекурсивные вызовы сохраняют результаты подзадач в памяти для предотвращения повторных вычислений

Таблица

структура данных, используемая для хранения промежуточных результатов подзадач в динамическом программировании, часто реализованная в виде двумерного массива

Принцип оптимальности

принцип, согласно которому оптимальное решение задачи можно получить, объединив оптимальные решения её подзадач



Мемоизация

техника оптимизации, при которой сохраняются результаты вычислений для повторного использования и предотвращения повторных вычислений тех же подзадач

Рекурсия

метод, при котором функция вызывает саму себя для решения задачи, которая может быть разложена на подзадачи

Линейное время

временная сложность алгоритма, при которой время выполнения пропорционально размеру входных данных

Оптимальное подрешение

решение подзадачи, которое является наилучшим возможным для данной подзадачи и используется для построения решения основной задачи

Пространственная сложность

количество памяти, которое алгоритм использует для хранения данных, включая промежуточные результаты

Табличное решение

метод решения задачи с использованием таблицы, где каждое значение ячейки таблицы представляет решение соответствующей подзадачи

Кратчайший путь

минимальная длина пути между двумя вершинами в графе, вычисляемая с помощью алгоритмов динамического программирования

Задача о рюкзаке

классическая задача в динамическом программировании, где требуется максимизировать стоимость предметов, которые можно поместить в рюкзак с ограниченной вместимостью

Задача о максимальной общей подпоследовательности

задача, в которой требуется найти наибольшую подпоследовательность двух строк, которая встречается в обеих строках

